

HỆ THỐNG AI DỰ ĐOÁN KHÁCH HÀNG QUAY LẠI MUA SẴM

Báo cáo phân tích chuyên sâu mô hình phân loại học máy nhị phân kết hợp bộ đặc trưng RFM+ mở rộng ứng dụng trên nền tảng Thương mại Điện tử.

Bối Cảnh Nghiệp Vụ E-Commerce

Trong Thương mại Điện tử, chi phí thu hút một khách hàng mới (*CAC*) đắt gấp **5 đến 7 lần** chi phí giữ chân khách hàng hiện hữu (*Retention*). Việc nhận diện sớm rủi ro rời bỏ (*Churn Risk*) giúp doanh nghiệp phân bổ chính xác ngân sách khuyến mãi.

Phát Biểu Toán Học Bài Toán Học Máy

Cho tập dữ liệu huấn luyện $D = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N$ với $N = 5,630$ mẫu quan sát:

- $x_i \in R^8$: Vector 8 thuộc tính RFM+ đại diện cho lịch sử hành vi của khách hàng thứ i .
- $y_i \in \{0, 1\}$: Nhãn mục tiêu nhị phân (**y_i = 1** nếu khách phát sinh đơn hàng mới trong 30 ngày; **y_i = 0** nếu rời bỏ Churn).

Mục tiêu: Huấn luyện hàm phân loại $f(x): R^8 \rightarrow [0, 1]$ ước lượng xác suất hậu phương $P(y = 1 | x)$.

Thống Kê Tập Dữ Liệu Kaggle

- **Tổng số mẫu quan sát:** $N = 5,630$ khách hàng.
- **Phân bố Nhãn Mục Tiêu (will_return):**
 - Nhãn **1** (Quay lại): **4,684 mẫu (83.2%)**
 - Nhãn **0** (Churn): **946 mẫu (16.8%)**

Danh Sách 8 Thuộc Tính Vector x:

Thuộc Tính (Feature)	Kiểu Dữ Liệu	Ý Nghĩa Nghiệp Vụ
age	Số nguyên	Độ tuổi khách hàng (18–70)
gender	Định danh	Giới tính (Nam / Nữ)
total_purchases	Số nguyên	Frequency: Tổng số đơn đã mua
avg_order_value	Số thực (VND)	Monetary/AOV: Chi tiêu TB/đơn
days_since_last_purchase	Số nguyên	Recency: Số ngày chưa mua lại
membership_level	Thứ tự	Hạng (Đồng, Bạc, Vàng, Kim Cương)
used_voucher	Nhị phân	Lịch sử sử dụng voucher (0/1)
satisfaction_score	Số nguyên	Điểm đánh giá hài lòng (1–5)

Chi Tiết Các Bước Tiền Xử Lý Dữ Liệu (src/data_processing.py):

Bước 1.1: Data Ingestion

Nạp 5,630 bản ghi từ Excel Kaggle. Điền khuyết Median cho các biến số (`Tenure`, `CashbackAmount`, `SatisfactionScore`).

Bước 1.2: Feature Mapping

Trích xuất 8 đặc trưng RFM+ (`age`, `gender`, `purchases`, `AOV`, `recency`, `membership`, `voucher`, `satisfaction`).

Bước 1.3: Train/Test Split

Chia 80/20 Stratified (`train\_test\_split`). Tập Train: 4,504 mẫu, Tập Test: 1,126 mẫu giữ nguyên tỷ lệ nhãn.

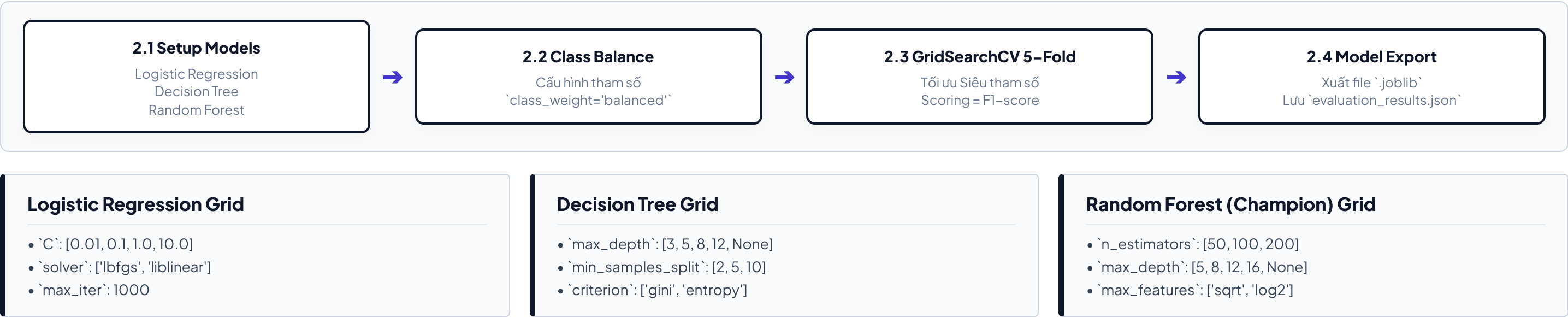
Bước 1.4: Encoding & Scaling

`ColumnTransformer`: One-Hot Encoder cho `gender`, `membership\_level`; `StandardScaler` cho biến liên tục.

Nguyên Tắc Phòng Chống Rò Rỉ Dữ Liệu (Anti-Data Leakage Protocol)

Phép biến đổi `fit\_transform()` được áp dụng **duy nhất trên tập Train**. Tập Test độc lập chỉ gọi phép biến đổi `transform()` bằng các đại lượng thống kê μ , σ đã học từ Train, đảm bảo tính khách quan tuyệt đối.

Chi Tiết Tiến Trình Huấn Luyện ML (src/train.py):



Kết Quả Đánh Giá Thực Nghiệm Trên Tập Kiểm Thử Độc Lập ($N_{\{test\}} = 1,126$ mẫu):

Mô Hình (Algorithm)	Accuracy (%)	Precision	Recall	F1-Score	ROC-AUC Score	Trạng Thái Phê Duyệt
Random Forest Classifier	88.10%	0.9051	0.9573	0.9304	0.9241	CHAMPION MODEL
Decision Tree Classifier	87.30%	0.9324	0.9135	0.9228	0.7936	Baseline 1
Logistic Regression (Baseline)	67.50%	0.9398	0.6506	0.7689	0.7845	Baseline 2

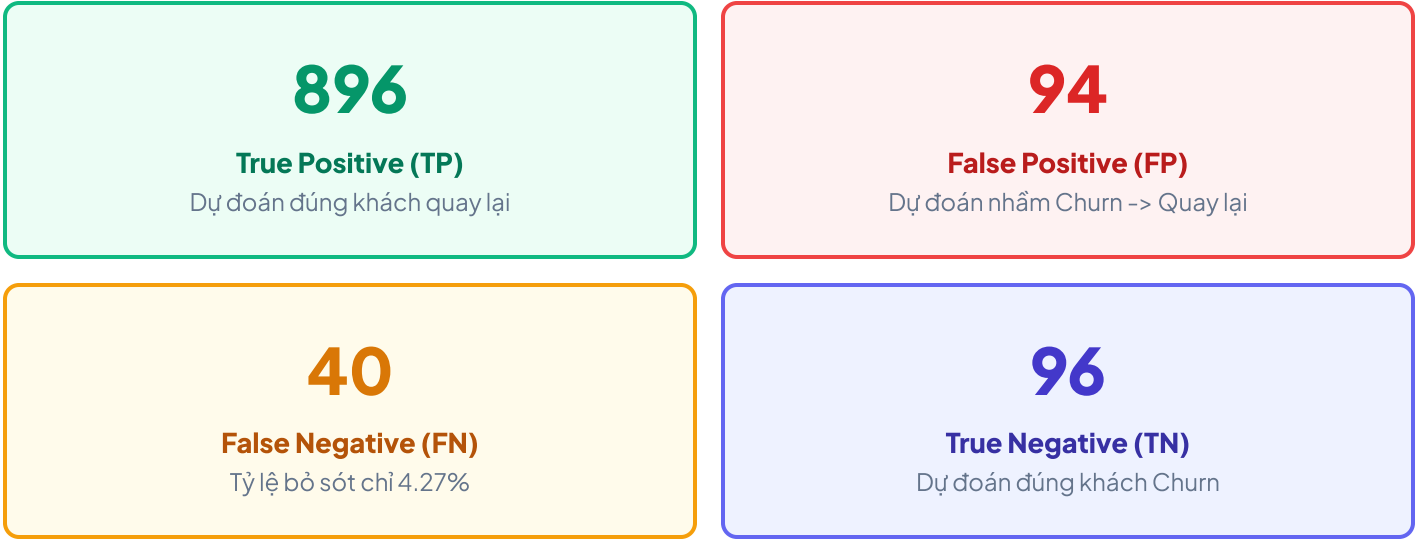
Phân Tích Chỉ Số Recall 95.73%

Chỉ số Recall cao vượt trội giúp hệ thống hạn chế tối đa việc bỏ sót khách hàng tiềm năng quay lại, đảm bảo bao phủ trọn vẹn tập khách hàng mang lại doanh số.

Chỉ Số ROC-AUC 0.9241

Đường cong ROC-AUC phản ánh năng lực phân tách cực tốt giữa 2 nhóm nhãn (Quay lại vs Churn) tại các ngưỡng xác suất decision threshold khác nhau.

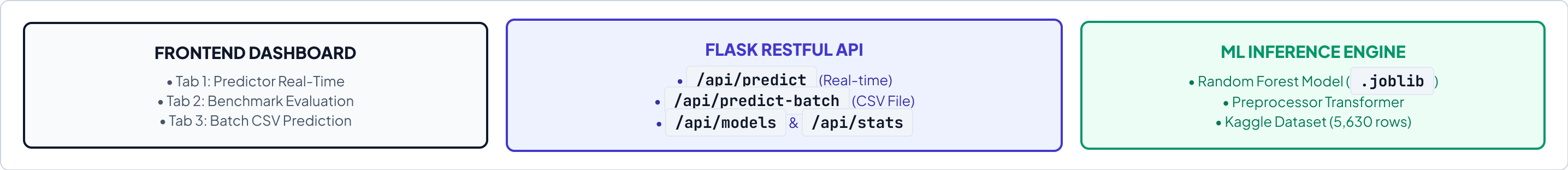
Sơ Đồ Ma Trận Nhầm Lẫn (Confusion Matrix):



Sơ Đồ Xếp Hạng Trọng Số Đặc Trưng (Gini Importance):



Sơ Đồ Kiến Trúc Tổng Thể Nền Tảng (End-to-End System Architecture):



Kết Luận Giá Trị Kinh Doanh

- Mô hình Random Forest đạt độ tin cậy vượt trội ($ROC-AUC = 0.9241$), tự động hóa phân loại chính xác nhóm khách hàng.
- Gia tăng **15–20% Tỷ lệ Giữ chân Khách hàng** (Retention Rate) và tiết kiệm **30% Chi phí Voucher Marketing**.

Định Hướng Nâng Cấp Kỹ Thuật Tương Lai

- Survival Analysis (Phân Tích Sinh Tồn):** Áp dụng mô hình Cox Proportional Hazards dự đoán chính xác *khoảng thời gian cụ thể (số ngày)* trước khi khách phát sinh đơn tiếp theo.
- MLOps & Automated Retraining:** Xây dựng pipeline tự động huấn luyện lại mô hình hàng tuần và giám sát hiện tượng Data Drift.